

9

Análisis de Señal Pequeña del BJT



Figura

9.1 INTRODUCCION

Los modelos de transistor que se presentaron en el capítulo 8 se utilizarán ahora para realizar el análisis de ca de señal pequeña de un buen número de configuraciones estándar de redes con transistor. Las redes que se analizarán representan la mayor parte de las que aparecen en la práctica actual. Las modificaciones de las configuraciones estándar se examinarán con relativa facilidad una vez que el contenido de este capítulo se haya revisado y entendido.

Tanto el modelo híbrido como el r_e se emplearán para mostrar las similitudes en el análisis y el tratamiento común que existe entre los modelos. Excepto en la sección 9.10, el circuito equivalente híbrido aproximado se utiliza a lo largo del capítulo para asegurar que el enfoque no es empañado por manipulaciones y cálculos matemáticos excesivos. La sección 9.10 muestra los efectos del modelo completo en el análisis y los resultados que se obtienen.

Los efectos de una carga R_L aplicada y una resistencia de la fuente R_s se examinan en la sección 9.9, y en la 9.11 se presenta un análisis por computadora de unas cuantas configuraciones estándar. No se hace ningún intento por introducir el lenguaje de computadora BASIC que se emplea en el análisis. Se incluye la presentación sólo para demostrar la flexibilidad de la computadora y la efectividad que ella puede tener si se entienden y aplican en forma adecuada sus capacidades.

CONFIGURACION POLARIZACION FIJA-EMISOR COMUN

La primera configuración que se analizará en detalle es la red de polarización fija-emisor común de la figura 9.1. Nótese que la señal de entrada v_i se aplica a la base del transistor, en tanto que la salida v_o está fuera del colector. Además, obsérvese que la corriente de entrada I_i no es la corriente de base sino la corriente de la fuente de la señal, en tanto que la corriente de salida I_o es la corriente de colector. El análisis de pequeña señal se inicia eliminando los efectos de cd de V_{CC} y sustituyendo los capacitores de bloqueo a cd, C_1 y C_2 , mediante equivalentes en corto circuito, lo que produce la red de la figura 9.2.

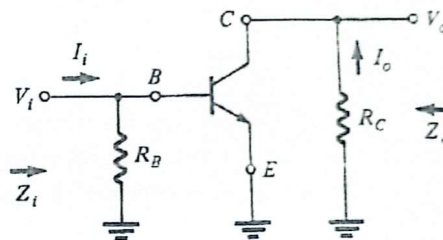
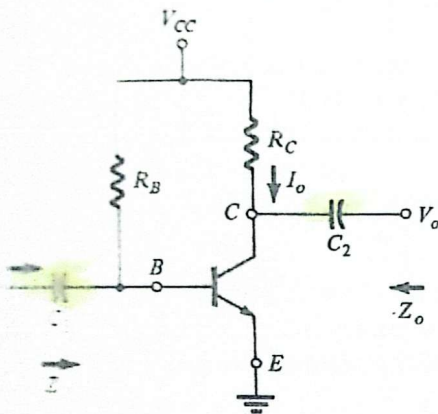


Figura 9.2

En la figura 9.2 obsérvese que la conexión a tierra común de la alimentación de cd con el resistor del emisor permite la reubicación de R_B y R_C en paralelo con las secciones de entrada y salida del transistor, respectivamente. Por otra parte, nótese la colocación de los importantes parámetros de red Z_i , Z_o , I_i e I_o en la red redibujada.

Sustituyendo el circuito equivalente híbrido de pequeña señal aproximado en el transistor de la figura 9.2, se producirá la red de la figura 9.3. La realización del análisis genera los siguientes resultados.

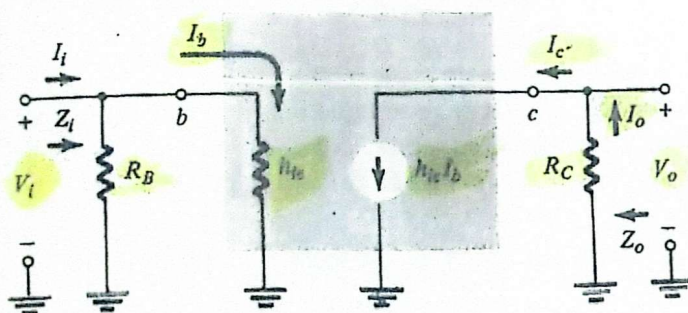


Figura 9.3

Z_i : la figura 9.3 indica claramente que

$$Z_i = R_B \parallel h_{ie} \quad \text{ohms} \quad (9.1)$$

En situaciones en las que R_B sea mayor que h_{ie} en un factor mayor que 10 (una situación típica), se aplica con frecuencia la siguiente aproximación:

$$Z_i \approx h_{ie} \quad \text{ohms} \quad (9.2)$$

El empleo del modelo equivalente r_e dará como resultado la siguiente ecuación para Z_i :

$$Z_i \approx \beta r_e \quad \text{ohms} \quad (9.3)$$

Z_o : la impedancia de salida de cualquier red se define como la impedancia Z_o determinada cuando $V_i = 0$. En la figura 9.3, cuando $V_i = 0$, I_i y en consecuencia $I_b = 0$ y $h_{fe}I_b = 0$, se produce una equivalencia en circuito abierto para la fuente de corriente. El resultado es

$$Z_o \approx R_C \quad \text{ohms} \quad (9.4)$$

tanto para el método híbrido como para el r_e .

A_v : la ganancia de voltaje $A_v = V_o/V_i$ se determina primero suponiendo que $R_B \gg h_{ie}$ para permitir la aproximación $I_b \approx I_i$ y resolver después para V_o .

$$V_o = -I_o R_C$$

El signo negativo especifica que la polaridad de V_o es opuesta a la definida por la dirección indicada de I_o . La sustitución de $I_o = h_{fe}I_b$ seguida de $I_b = I_i$ dará como resultado

$$V_o = -h_{fe}I_b R_C = -h_{fe}I_i R_C$$

pero

$$I_i = \frac{V_i}{h_{ie}}$$

y

$$V_o = -h_{fe} \left(\frac{V_i}{h_{ie}} \right) R_C$$

o

$$A_v = \frac{V_o}{V_i} = -\frac{h_{fe} R_C}{h_{ie}} \quad (9.5)$$

El signo negativo en la ecuación resultante revela que ocurre un corrimiento de fase de 180° entre las señales de entrada y de salida, como se indica en la figura 9.4.

La sustitución de $h_{fe} = \beta$ y $h_{ie} = \beta r_e$ en el modelo r_e producirá

$$A_v = -\frac{h_{fe} R_C}{h_{ie}} = -\frac{\beta R_C}{\beta r_e}$$

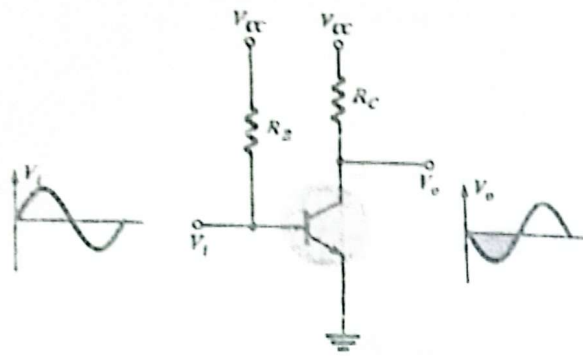


Figura 9.4

y

$$A_v = -\frac{R_C}{r_e}$$

(9.6)

una forma muy conveniente para la ganancia. Nótese la ausencia de β en la ecuación (9.6), aunque reconocemos que β debe utilizarse para determinar r_e .

A_i : la ganancia de corriente $A_i = I_o/I_i$ se determina de la siguiente manera:

$$I_o = h_{fe} I_b \cong h_{fe} I_i$$

y

$$A_i = \frac{I_o}{I_i} \cong h_{fe}$$

(9.7)

o para el modelo r_e ,

$$A_i \cong \beta$$

(9.8)

Se han determinado todos los parámetros de importancia actual en la configuración emisor común (CE) de polarización fija. Nótese la simplicidad relativa al ir de un modelo a otro si surge la necesidad de hacerlo. **Recuérdese simplemente que $h_{fe} = \beta$ y $h_{ie} = \beta r_e$** y que las dos formas pueden utilizarse de inmediato. Los ejemplos que siguen mostrarán en forma adicional la interrelación entre los dos modelos.

EJEMPLO 9.1

Determine Z_i , Z_o , A_v y A_i en la red de la figura 9.5.

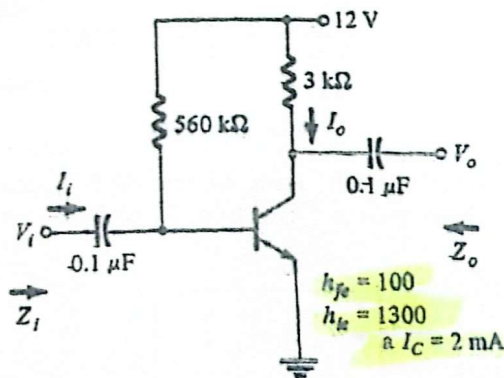


Figura 9.5

Solución:

Parámetros híbridos (Aproximado):

Z_i :

$$R_B = 560 \text{ k}\Omega \gg h_{ie} = 1300 \Omega$$

De la ecuación (9.2),

$$Z_i \cong h_{ie} = 1300 \Omega$$

Z_o [ecuación (9.4)]:

$$Z_o = R_C = 3 \text{ k}\Omega$$

A_v [ecuación (9.5)]:

$$\begin{aligned} A_v &= \frac{-h_{fe} R_C}{h_{ie}} = \frac{-(100)(3 \text{ k}\Omega)}{1.3 \text{ k}\Omega} \\ &= -230.77 \end{aligned}$$

A_i [ecuación (9.7)]:

$$A_i \cong h_{fe} = 100$$

Modelo r_e :

CD:

$$I_B = \frac{V_{CC} - V_{BE}}{R_B} = \frac{12 - 0.7}{560 \text{ k}\Omega} \cong 20 \mu\text{A}$$

$$I_C = \beta I_B = (100)(20 \mu\text{A}) = 2 \text{ mA} = I_E$$

$$r_e = \frac{26 \text{ mV}}{I_E} = \frac{26}{2} = 13 \Omega$$

Z_i [ecuación (9.3)]:

$$Z_i \cong \beta r_e = (100)(13) = 1300 \Omega$$

Z_o [ecuación (9.4)]:

$$Z_o = R_C = 3 \text{ k}\Omega$$

A_v [ecuación (9.6)]:

$$A_v = -\frac{R_C}{r_e} = -\frac{3 \text{ k}\Omega}{13} = -230.77$$

A_i [ecuación (9.8)]:

$$A_i \cong \beta = 100$$

Efecto de h_{oe} : Si se incluyera h_{oe} en el modelo de la figura 9.3, la red de salida aparecería como se muestra en la figura 9.6. Z_i permanecería igual, pero Z_o se convertiría en

$$Z_o = R_C \parallel \frac{1}{h_{oe}} \quad (9.9)$$

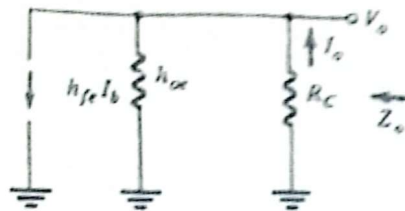


Figura 9.6

y

$$V_o = -h_{fe} I_b \left(R_C \parallel \frac{1}{h_{oe}} \right)$$

Dando por resultado

$$A_v = \frac{-h_{fe}}{h_{ie}} \left(R_C \parallel \frac{1}{h_{oe}} \right)$$

(9.10)

Obsérvese cómo se altera la ecuación para cada cantidad cambiando sólo R_C por $R_C \parallel 1/h_{oe}$.

Para A_i debemos aplicar primero la regla del divisor de corriente en la red de la figura 9.6, para obtener

$$I_o = \frac{(1/h_{oe})h_{fe}I_b}{1/h_{oe} + R_C} = \frac{h_{fe}I_i}{1 + h_{oe}R_C}$$

$$A_i = \frac{I_o}{I_i} = \frac{h_{fe}}{1 + h_{oe}R_C}$$

(9.11)

y

En cada caso el efecto de h_{oe} es reducir la cantidad de interés. Sin embargo, puesto que $1/h_{oe}$ suele ser mucho mayor que R_C , su efecto con frecuencia se ignora y se aplican las ecuaciones anteriores. Las ecuaciones modificadas para el modelo r_e pueden determinarse rápidamente a partir de las relaciones del modelo.

EJEMPLO 9.2

Determine el efecto de h_{oe} sobre las cantidades del ejemplo 9.1 si $h_{oe} = 20 \mu S$ y $1/h_{oe} = 50 k\Omega$.

Solución:

Z_i : la misma.

Z_o : [ecuación (9.9)]:

$$Z_o = R_C \parallel \frac{1}{h_{oe}} = 3 k\Omega \parallel 50 k\Omega = 2.83 k\Omega \text{ vs } 3 k\Omega$$

A_v [ecuación (9.10)]:

$$A_v = -\frac{h_{fe}}{h_{ie}} \left(R_C \parallel \frac{1}{h_{oe}} \right) = \frac{-100(2.83 \text{ k}\Omega)}{1.3 \text{ k}\Omega}$$

$$= -217.69 \text{ vs. } -230.77$$

A_i [ecuación (9.11)]:

$$A_i = \frac{h_{fe}}{1 + h_{oe} R_C} = \frac{100}{1 + (20 \times 10^{-6})(3 \times 10^3)} = \frac{100}{1.06}$$

$$= 94.34 \text{ vs. } 100$$

9.3 POLARIZACION POR DIVISOR DE VOLTAJE

La siguiente configuración que se analizará es la red de polarización por *divisor de voltaje* de la figura 9.7. Recuerdese que el nombre de la configuración resulta de la polarización por divisor de voltaje en el lado de la entrada para determinar el nivel de cd de V_B .

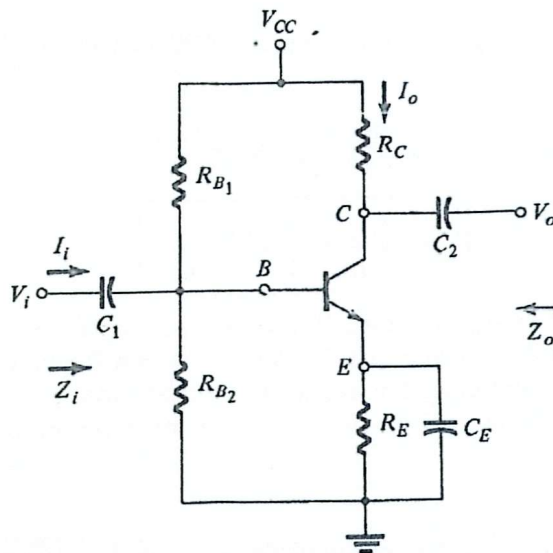


Figura 9.7

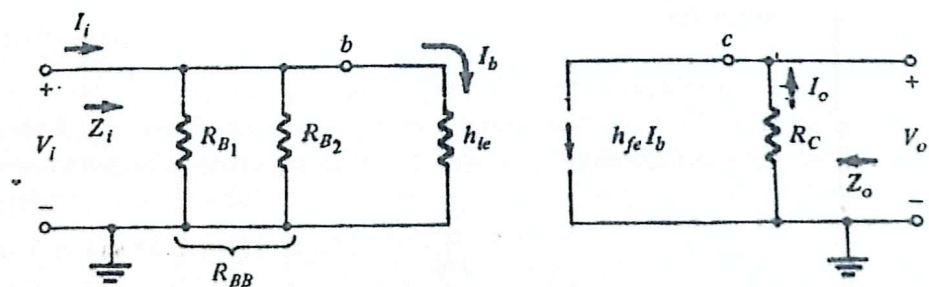


Figura 9.8

La sustitución del circuito equivalente híbrido aproximado dará como resultado la red de la figura 9.8. Nótese la ausencia de R_E debido al efecto de impedancia baja en corto circuito de C_E . Esto es, a la frecuencia (o frecuencias) de operación, la reactancia del capacitor es tan pequeña comparada con R_E y los otros parámetros de la red que se trata como un corto circuito a través de R_E .

La combinación en paralelo de R_{B1} y R_{B2} se define mediante

$$R_{BB} = R_{B1} \parallel R_{B2} = \frac{R_{B1} R_{B2}}{R_{B1} + R_{B2}} \quad (9.12)$$

Z_i : de la figura 9.8,

$$Z_i = R_{BB} \parallel h_{ie} \quad (9.13)$$

y para el modelo r_e ,

$$Z_i = R_{BB} \parallel \beta r_e \quad (9.14)$$

Z_o : de la figura 9.8,

$$Z_o = R_C \quad (9.15)$$

en ambos modelos.

A_v :

$$\begin{aligned} V_o &= -I_o R_C = -h_{fe} I_b R_C \\ &= -h_{fe} \left(\frac{V_i}{h_{ie}} \right) R_C \\ &= -\frac{h_{fe}}{h_{ie}} R_C V_i \end{aligned}$$

$$A_v = \frac{V_o}{V_i} = -\frac{h_{fe} R_C}{h_{ie}} \quad (9.16)$$

y

con lo siguiente para el modelo r_e :

$$A_v = -\frac{R_C}{r_e} \quad (9.17)$$

como se obtuvo para la configuración de polarización fija.

A_i : puesto que la resistencia R_{BB} es, a menudo, demasiado cercana en magnitud a h_{ie} como para ignorarse, el efecto de R_{BB} debe incluirse en la ecuación de ganancia de corriente. Con referencia en la figura 9.8, tenemos

$$I_b = \frac{R_{BB} I_i}{R_{BB} + h_{ie}} \quad (\text{regla de la división de corriente})$$

o

$$\frac{I_b}{I_1} = \frac{R_{BB}}{R_{BB} + h_{ie}}$$

En el lado de salida,

$$I_e = h_{fe} I_b$$

o

$$\frac{I_e}{I_b} = h_{fe}$$

La ganancia de corriente

$$A_i = \frac{I_e}{I_1} = \frac{I_e I_b}{I_b I_1}$$

$$= h_{fe} \frac{R_{BB}}{R_{BB} + h_{ie}}$$

y

$$A_i = \frac{R_{BB} h_{fe}}{R_{BB} + h_{ie}}$$

Si $R_{BB} \gg h_{ie}$,

$$A_i \cong \frac{R_{BB} h_{fe}}{R_{BB}} = h_{fe}$$

como se obtuvo antes.
Para el modelo r_e ,

$$A_i = \frac{R_{BB} \beta}{R_{BB} + \beta r_e}$$

EJEMPLO 9.3

Determine Z_i , Z_o , A_v y A_i para la red de la figura 9.9 empleando el enfoque del modelo r_e .

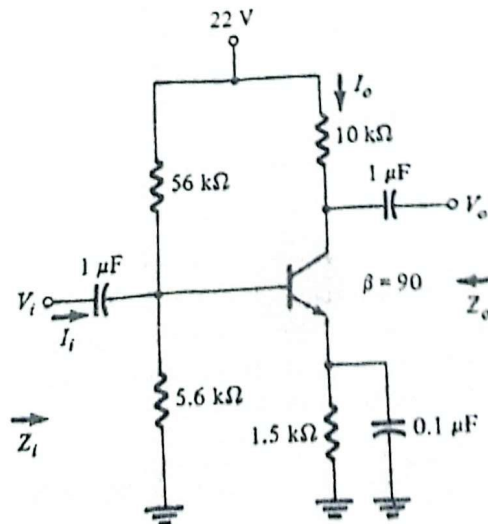


Figura 9.9

Solución:

CD:

$$V_{BB} = \frac{R_{B2}}{R_{B1} + R_{B2}} V_{CC} = \frac{5.6 \text{ k}\Omega(22)}{56 \text{ k}\Omega + 5.6 \text{ k}\Omega} = 2 \text{ V}$$

$$R_{BB} = R_{B1} \parallel R_{B2} = 56 \text{ k}\Omega \parallel 5.6 \text{ k}\Omega = 5.09 \text{ k}\Omega$$

$$I_B = \frac{V_{BB} - V_{BE}}{R_{BB} + (1 + \beta)R_E} = \frac{2 - 0.7}{5.09 \text{ k}\Omega + (1 + 90)1.5 \text{ k}\Omega}$$

$$= 9.18 \mu\text{A}$$

$$I_C = \beta I_B = (90)(9.18 \mu\text{A}) = 0.826 \text{ mA} = I_E$$

$$r_e = \frac{26 \text{ mV}}{I_E} = \frac{26}{0.826} \approx 31.5 \Omega$$

Z_i de la ecuación (9.12):

$$R_{BB} = R_{B1} \parallel R_{B2} = 56 \text{ k}\Omega \parallel 5.6 \text{ k}\Omega = 5.09 \text{ k}\Omega$$

De la ecuación (9.14):

$$Z_i = R_{BB} \parallel \beta r_e = 5.09 \text{ k}\Omega \parallel (90)(31.5) = 5.09 \text{ k}\Omega \parallel 2835 \Omega$$

$$= 1.821 \text{ k}\Omega$$

Z_o [ecuación (9.15)]:

$$Z_o = R_C = 10 \text{ k}\Omega$$

A_v [ecuación (9.17)]:

$$A_v = -\frac{R_C}{r_e} = -\frac{10 \text{ k}\Omega}{31.5} = -317.5$$

A_i [ecuación (9.19)]:

$$A_i = \frac{R_{BB} \beta}{R_{BB} + \beta r_e} = \frac{5.09 \text{ k}\Omega(90)}{5.09 \text{ k}\Omega + (90)(31.5)} = 57.8$$

Se habrían obtenido los mismos resultados usando

$$h_{fe} = \beta = 90$$

$$h_{ie} = \beta r_e = 2.835 \text{ k}\Omega$$

y las ecuaciones apropiadas.

Efecto de h_{oe} : puesto que h_{oe} aparece en paralelo con R_C del mismo modo que en la figura 9.6, las ecuaciones para Z_o y A_v se modifican de la misma manera.

$$\boxed{Z_o = R_C \parallel \frac{1}{h_{oe}}} \quad (9.20)$$

y

$$\boxed{A_v = -\frac{h_{fe}}{h_{ie}} \left(R_C \parallel \frac{1}{h_{oe}} \right)} \quad (9.21)$$

Para A_i :

$$I_o = \frac{(1/h_{oe})h_{fe}I_b}{1/h_{oe} + R_C} \quad (\text{regla de la división de corriente})$$

como se obtuvo antes, pero los efectos de R_{BB} producen la siguiente ecuación:

$$A_i = \frac{I_o}{I_i} = \frac{I_o}{I_b} \frac{I_b}{I_i} = \frac{(1/h_{oe})h_{fe}}{1/h_{oe} + R_C} \frac{R_{BB}}{R_{BB} + h_{ie}}$$

y

$$A_i = \frac{R_{BB}h_{fe}}{(1 + h_{oe}R_C)(R_{BB} + h_{ie})} \quad (9.22)$$

No hay un mecanismo general para incluir los efectos de la resistencia de salida ($1/h_{oe}$) empleando el modelo r_e : sencillamente se supone que se trata de una cantidad demasiado grande como para tener alguna consecuencia en el análisis. Sin embargo, la sustitución de $h_{oe} = 20 \mu S$ o $1/h_{oe} = 50 k\Omega$ en las ecuaciones del ejemplo 9.3 tendrá un impacto definido, puesto que $1/h_{oe}$ y R_C se relacionan mediante una proporción de 5:1. **hoe es 5 veces mayor de Rc**

9.4 CONFIGURACION DE POLARIZACION DE EMISOR SIN CAPACITOR EN EMISOR

Las redes que se examinan en esta sección incluyen una resistencia de emisor sin capacitor en el dominio de la ca. La más fundamental de estas configuraciones aparece en la figura 9.10. La sustitución del modelo equivalente híbrido aproximado dará como resultado la configuración de la figura 9.11.

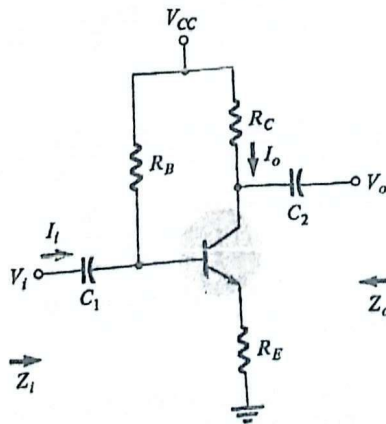


Figura 9.10

La aplicación de la ley de voltaje de Kirchhoff en el lado de la entrada de la figura 9.11 produce

$$V_i = I_b h_{ie} + (1 + h_{fe})I_b R_E$$

$$Z_b = \frac{V_i}{I_b} = h_{ie} + (1 + h_{fe})R_E$$

y

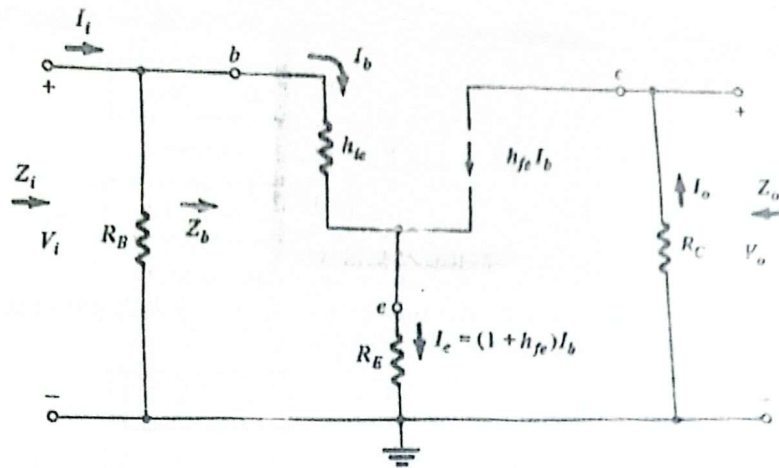


Figura 9.11

El resultado presentado en la figura 9.12 revela que la impedancia de entrada para un transistor con una resistencia R_E sin capacitor que lo corto circuite se determina mediante

$$Z_b = h_{ie} + (1 + h_{fe})R_E \quad (9.23)$$

Puesto que h_{fe} es por lo general mucho mayor que 1, la ecuación se reduce a

$$Z_b = h_{ie} + h_{fe}R_E \quad (9.24)$$

En muchos casos $h_{fe}R_E$ es también mucho mayor que h_{ie} , lo que produce la siguiente aproximación en la mayor parte de las situaciones:

$$Z_b \cong h_{fe}R_E \quad (9.25)$$

En el modelo r_e de la figura 9.13, por lo común se aplica el siguiente formato:

$$Z_b = \beta(r_e + R_E) \quad (9.26)$$

como se dedujo de la ecuación (9.23).

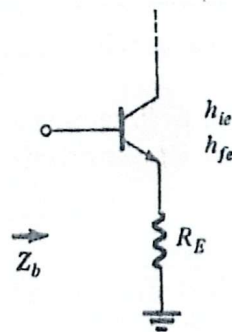


Figura 9.12

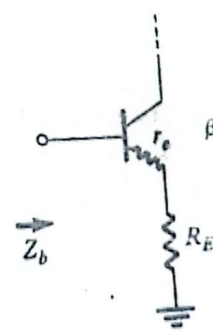


Figura 9.13

Suponiendo que $\beta \gg 1$ la ecuación (9.26) se reduce a:

$$Z_b \approx \beta R_E$$

(9.27)

Z_i : regresando a la figura 9.11, tenemos

$$Z_i = R_B \parallel Z_b$$

(9.28)

con Z_b definida como antes en ambas formas.

Z_o : Con V_i ajustado a cero, $I_b = 0$ y $h_{fe}I_b$ puede sustituirse por un circuito abierto equivalente. El resultado es

$$Z_o = R_C$$

(9.29)

para ambas formas.

A_v :

$$I_b = \frac{V_i}{Z_b}$$

y

$$V_o = -I_o R_C = -h_{fe} I_b R_C$$

$$= -h_{fe} \left(\frac{V_i}{Z_b} \right) R_C$$

y

$$A_v = \frac{V_o}{V_i} = - \frac{h_{fe} R_C}{Z_b}$$

(9.30)

o

$$A_v = \frac{V_o}{V_i} = \frac{-R_C}{r_e + R_E}$$

(9.31)

Para la aproximación $Z_b \approx h_{fe} R_E$,

$$A_v = \frac{-h_{fe} R_C}{h_{fe} R_E}$$

y

$$A_v = \frac{V_o}{V_i} = - \frac{R_C}{R_E}$$

(9.32)

lo que se aplica también en ambos modelos, debido a la ausencia de parámetros del dispositivo.

A_i : la magnitud de R_B suele ser demasiado cercana a Z_b como para ignorarse, requiriendo la aplicación de la regla del divisor de corriente en el circuito de entrada. Esto es,

$$I_b = \frac{R_B I_i}{R_B + Z_b}$$

y

$$\frac{I_b}{I_i} = \frac{R_B}{R_B + Z_b}$$

$$I_o = h_{fe} I_b$$

$$\frac{I_o}{I_b} = h_{fe}$$

con

$$A_i = \frac{I_o}{I_i} = \frac{I_o}{I_b} \frac{I_b}{I_i}$$

$$= h_{fe} \frac{R_B}{R_B + Z_b}$$

y

$$A_i = \frac{I_o}{I_i} = \frac{R_B h_{fe}}{R_B + Z_b} \quad (9.33)$$

En el modelo r_e , se sustituye simplemente $\beta = h_{fe}$ y el valor apropiado de Z_b (ecuación 9.26).

EJEMPLO 9.4

Determine Z_i , Z_o , A_v y A_i para la red de la figura 9.14.

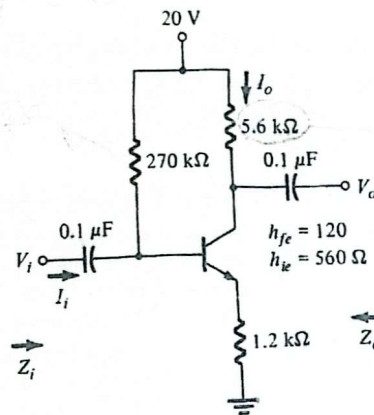


Figura 9.14

Solución:

Z_i : de la ecuación (9.23),

$$\begin{aligned} Z_b &= h_{ie} + (1 + h_{fe})R_E \\ &= 0.56 \text{ k}\Omega + (1 + 120)1.2 \text{ k}\Omega \\ &= 145.76 \text{ k}\Omega \end{aligned}$$

De la ecuación (9.28),

$$\begin{aligned} Z_i &= R_B \parallel Z_b \\ &= 270 \text{ k}\Omega \parallel 145.76 \text{ k}\Omega \\ &= 94.66 \text{ k}\Omega \end{aligned}$$

$$Z_c = 5.6 \text{ k}\Omega$$

4. ecuación (9.33):

$$\begin{aligned} A_v &= -\frac{h_{fe} R_c}{Z_b} \\ &= -\frac{(120)(5.6 \text{ k}\Omega)}{145.76 \text{ k}\Omega} \\ &= -4.61 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} A_v &= \frac{R_s h_{fe}}{R_s + Z_b} \\ &= \frac{(270 \text{ k}\Omega)(120)}{270 \text{ k}\Omega + 145.76 \text{ k}\Omega} \\ &= 77.93 \end{aligned}$$



Figura 9

Aplicando las ecuaciones aproximadas para Z_b , encontramos

$$Z_b \cong h_{fe} R_E = (120)(1.2 \text{ k}\Omega) = 144 \text{ k}\Omega$$

y

$$\begin{aligned} Z_i &= R_B \parallel Z_b = 270 \text{ k}\Omega \parallel 144 \text{ k}\Omega \\ &= 93.91 \text{ k}\Omega \end{aligned}$$

9.5

que es muy cercano al resultado que se obtuvo antes (94.66 kΩ);

$$\begin{aligned} A_v &\cong -\frac{R_c}{R_E} \\ &= -\frac{5.6 \text{ k}\Omega}{1.2 \text{ k}\Omega} \\ &= -4.67 \end{aligned}$$

que también es muy cercano al valor de -4.61 obtenido antes.

Un análisis de cd de la red de la figura 9.14 habría producido

$$\begin{aligned} I_B &= 46.5 \mu\text{A} & I_E &= 5.578 \text{ mA} \\ y & & & \\ r_e &= 4.66 \Omega & \text{con } \beta r_e &= 559 \Omega \end{aligned}$$

que podrían utilizarse para determinar los mismos resultados obtenidos con anterioridad.

Una segunda variación de la configuración de polarización de emisor sin capacitor aparece en la figura 9.15. En el análisis de cd la resistencia de emisor es $R_{E1} + R_{E2}$, en tanto que en el análisis de ca el resistor R_E en las ecuaciones (9.23) a (9.33) es simplemente R_{E1} . R_{E2} se corto circuita mediante C_E en el análisis de ca.